

Max Capa 교육

Max Capa 사상
개선 Tool 소개
개선의 착안점
T/Time 단축 7대기술

LG전자 생산기술원
설비생산성혁신 Task

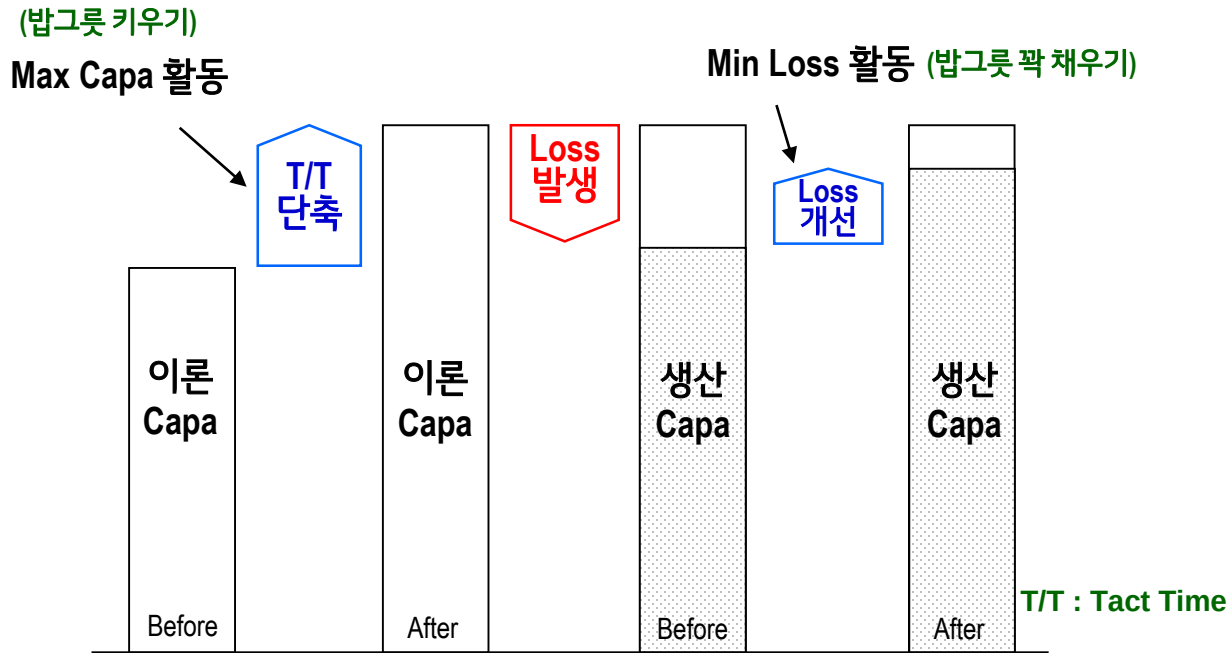
1. Max Capa. 활동의 필요성

Max Capa. 활동 이란 ?

*Max Capa 사상 - '설비 능력은 무한, 한계를 결정하는 것은 사람'

생산 설비의 생산 능력을.....

극한으로 높이고, Loss를 최소화하는 생산성 향상 활동이다.



- ✓ Max Capa Process : T/Time 단축을 통한 이론 Capa. UP
- ✓ Min. loss Process : Loss 개선을 통한 생산 Capa. Up

2. Max Capa. 활동의 필요성

Q: Max Capa.는 왜 하는 것일까요?

A: 차기 공장 투자비를 아끼려고?

A: 생산성 향상에 따른 감가상각비 절감효과?

.....

생산성 혁신은 생산시스템의 경쟁력 확보, 궁극적으로 달성해야 될 Dream Line 구축을 위해 가장 먼저 해야할 '기본' 활동 입니다.

또한 1회성의 단기 Capa. Up으로 끝나서는 안되며, 극한(Ideal) 목표달성을 위해 끊임없는 혁신활동으로 군살을 제거하고, 근육량을 극대화시킨 생산 라인을 만들어야 합니다.

본 교육이 생산라인효율화의 극한 목표 달성에 기여할 수 있기를 희망 합니다.



3. Max Capa. 활동 정의

Max Capa. 활동 이란?

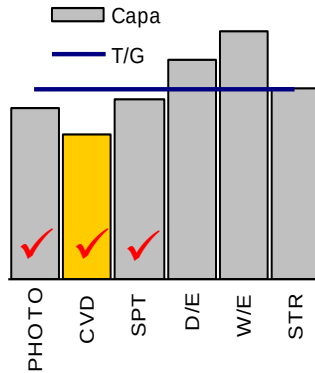
“Max Capacity with min Cost”

기존 공장 / 생산Line에 투자 없이 혹은 최소한의 투자로 Maximum Capacity를 확보하여

- 시장 변동에 대해 영향을 받지 않고 탄력적으로 대응 할 수 있는 이익구조 실현하고
- 신공장 / 생산 Line 구축 시 투자비 절감을 목표로 함.

기존

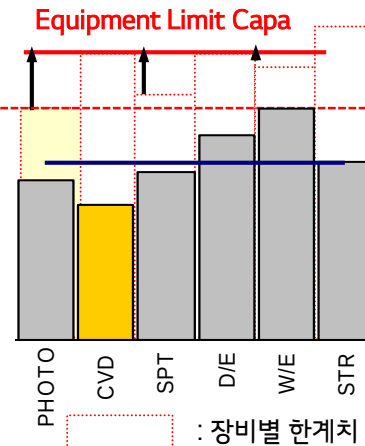
❖ Capa. Balancing Concept : Bottleneck 장비별의 LOB 개선(년간)



- ✓ 현 장비의 한계 Capa. 모름
- ✓ 필요한 시기에 단편적 개선 활동
- ✓ 목표설정 -> 현상분석
->개선안 도출 -> 실행.

To-Be

❖ Limit Capa. Targeting : 전 장비의 한계 Capa.⁽¹⁾ 설정



1. 각 장비별 한계 Capa.분석
- 장비 능력치 100% 활용
2. 혁신적 Breakthrough Idea

- ✓ 현 장비의 한계 Capa. & 개선안 도출
- ✓ Speedy한 실행, 목표설정 (개선안 기준) -> 실행
- ✓ 장기적 관점의 개선 활동 전개
(투자비 절감)

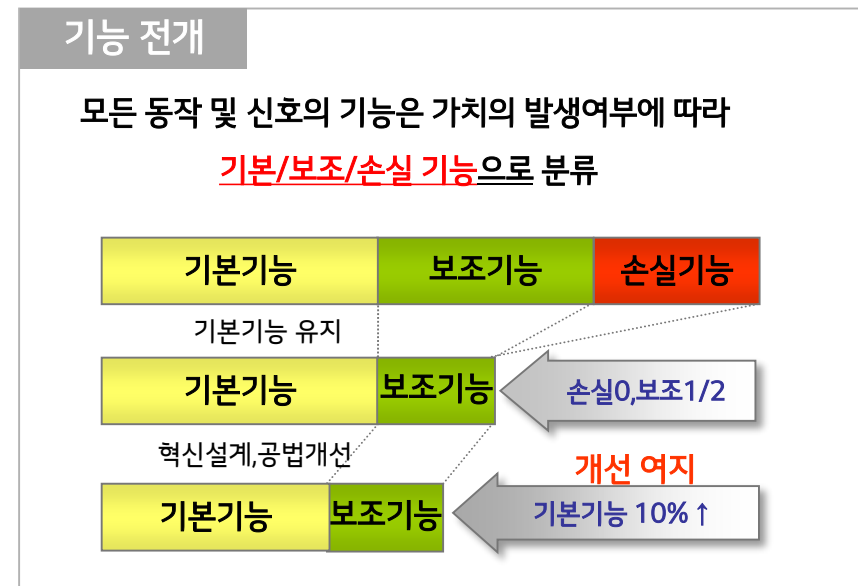
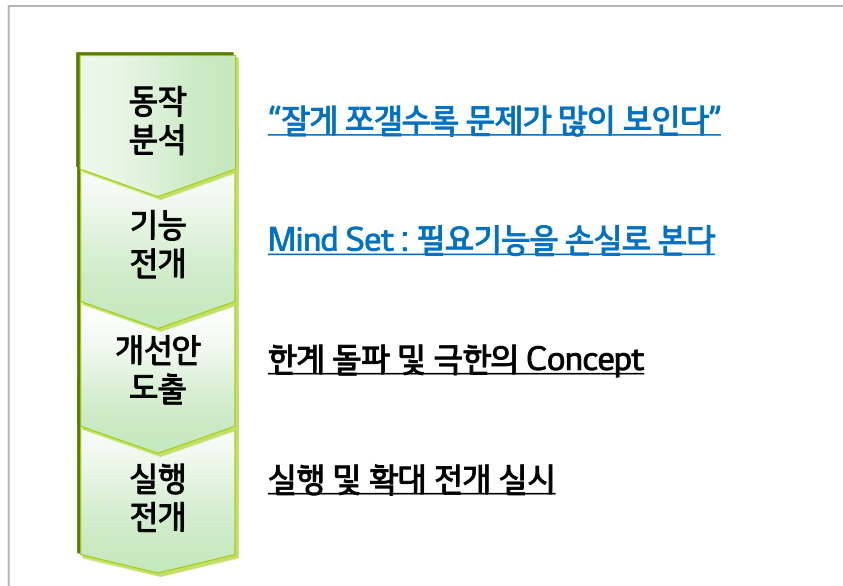
*1) 한계 Capa. : 현 장비 기준, 이상 T/T 달성하기 위한 개선안들을 반영할 경우 달성 가능한 최고 수준

4. Max Capa Concept

기존 생산설비의 생산능력을 극한으로 높여 새로운 설비투자 없이도 생산성을 확대하는 활동

- ✓ 설비능력은 무한, 한계를 결정하는 것은 사람
- ✓ 눈으로 보이는 것뿐 아니라 보이지 않는 것까지 철저히 분석

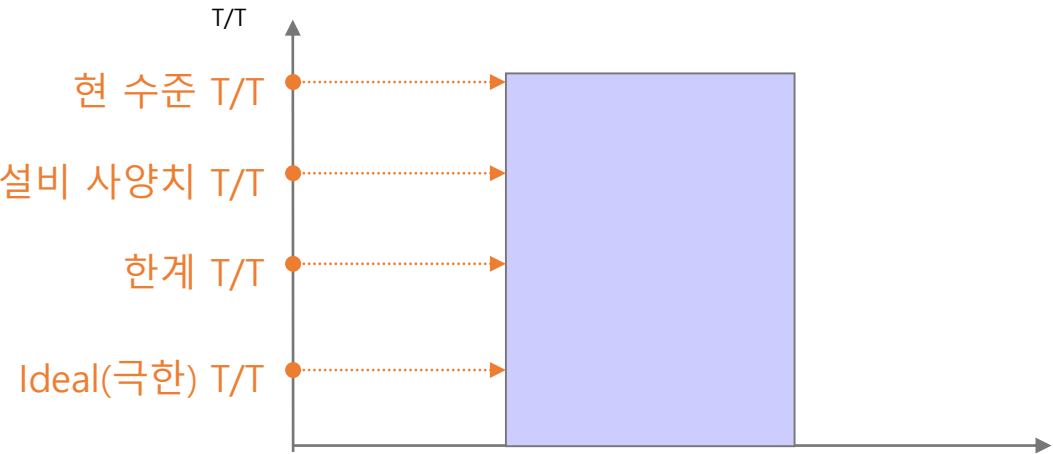
Concept



5. Max Capa. 활동 (T/Time)

3-2. T/T 정의 이해

한계 Tact Time은 개선안 완료 시 달성 가능한 최고 수준의 Tact Time임.



용어 정의

현 수준	現 설비 운영 수준
설비 사양치	現 설비에 적용 될 수 있는 최고 사양 수준 (조정 가능한 최고치, Touch Panel의 최고 Setting값)
한계	現 설비 기준, Ideal Tact Time치를 달성하기 위한 개선안들을 반영했을 경우 달성 가능한 최고의 수준
Ideal	現 설비 운영 수준을 기초로, 동작분석(기본,보조,손실)에 기초하여 제시된 이상적(Ideal) 수준

생산성을 Maximize 하려면...

T/Time 개선

Loss 개선

Tangible Asset

MCSC+

(Machine Cycle & Signal Chart)

진단

- LOB 자동 분석 (분석 대상 선정)

분석
(시각화)

- Logic Chart
 - PLC Ladder / PC Log
- MDC (Machine Digital Chart)
- Logic Diagram (Tracer)
- 설비 변동 분석 (고도화 中)

자동 탐색

- Critical Path

*MCC (Machine Cycle Chart) ▶

MCLA

(Machine Cycle Loss Analysis)

모델교체

- **MLC (Machine Loss Chart)**

설비고장

- 개선 활용 Tool (BP化)
 - e-Manual
 - 부품 고장 예지 알고리즘
 - MBB (Machine Black Box)
 - PVG (PLC Visual Graphic)
 - Anomaly Detection
 - 순간정지 개선 Process

무효가동
Loss

- **ISA (In-Line Speed Loss Analysis)**

개선 Tool

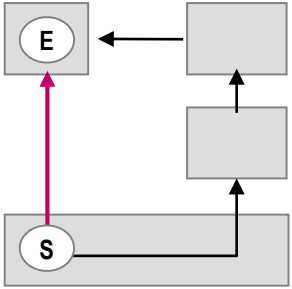
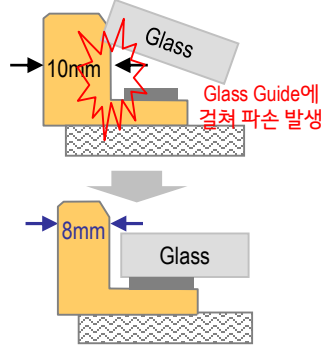
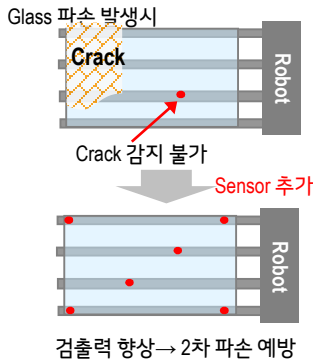
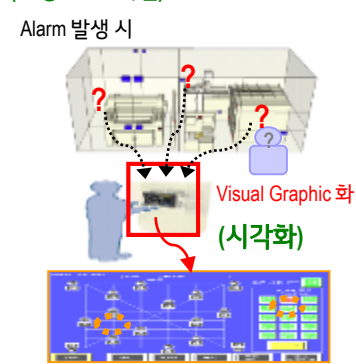
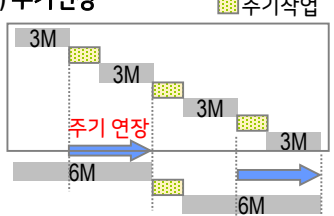
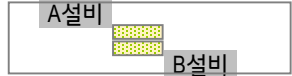
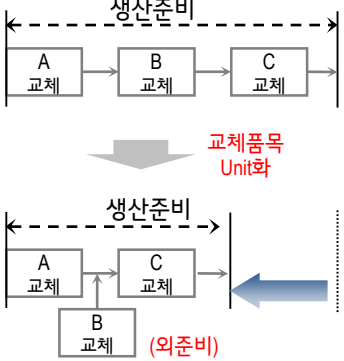
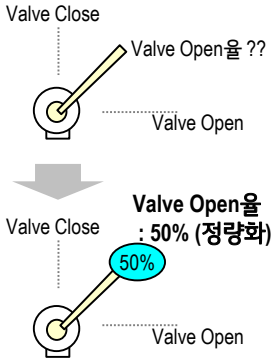
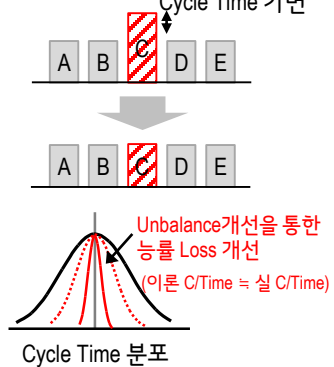
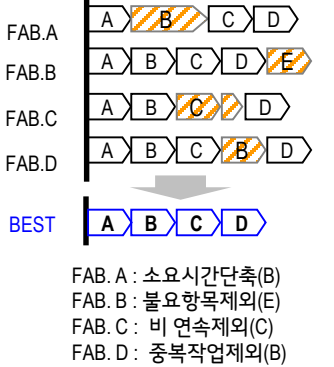
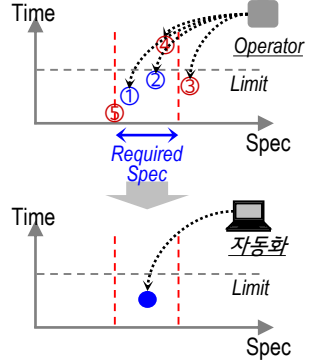
아이디어 발상법 (사고의 전환 17개, 방법의 전환 67개, 총 84개)

사고의 전환 : 방법의 전환

사고1. 관습타파					사고2. 획일적 사고 배제			사고3. 극한치 도전			
1-1 왜 해야 하는지 반드시 해야 되는지 생각하자!	1-2 과거의 기준이 지금은 최적이 아닐 수 있다!	1-3 과거에는 불가능했지만 지금은 기술 및 환경 변화로 가능할 수 있다!	1-4 전문가나 장비 업체의 Spec.을 너무 믿지 말고, 검증하자!	1-5 미리 판단 하지 말고 철저히 분석하자!	2-1 획일적인 기준, 방식이 Loss를 일으킨다!	2-2 필요한 부분에 필요한 만큼만 사용하자!	2-3 특성에 맞는 맞춤형 서비스를 제공하자!	3-1 Ideal한 이론치에 도전하자!	3-2 Trouble 발생시 까지 사용해 봄으로써 장비 Max치를 찾아보자!	3-3 부품 사용의 극한치를 검증하자!	3-4 재로는 100% 사용하여, 잔량을 "Zero"화 하자!
사고4. 기본기능 강화		사고5. 역발상			방법1. 삭제			방법2. 분할, 분리			
4-1 보조/손실 기능을 제거하자!	4-2 기본기능의 효율을 높이자!	5-1 약점을 개선 Point로 전환하자!	5-2 반대로 해보자!	5-3 문제를 직접 개선 하기 어렵다면 영향을 받지 않는 쪽으로 만들어 보자!	1-1 중복 기능 또는 보험성 기능을 삭제하자!	1-2 요구 특성에 영향을 주지 않는 기능은 삭제하자!	1-3 기능을 타 부분에 부가 시키기 위해서 해당 기능을 삭제하자!	1-4 연속 구동도 분석하여 정지 동작은 삭제하자!	2-1 독립적인 공간, 부분으로 분할하자!	2-2 시간을 분할하자!	2-3 신호, 동작, Data를 세부적으로 분할하자!
방법2. 분할, 분리		방법3. 통합			방법4. 형상변경			방법5. Parameter 변경			
2-4 연속된 공정의 Bottleneck 부분을 분리하자!	2-5 단순 반복적인 업무를 분리하자!	2-6 접촉식을 비접촉식으로 분리하자!	3-1 유사한 기능과 Process를 통합하자!	3-2 서로 다른 기능과 Process를 통합하자!	4-1 체결 및 교환에 유리한 구조로 변경해 보자!	4-2 모양, 구조, Type을 변경해 보자!	4-3 곡선형으로 변경해 보자!	4-4 Hole형성 또는 다공성으로 변경해 보자!	5-1 오도를 변경해 보자!	5-2 속도 시간을 변경해 보자!	5-3 압력을 변경해 보자!
방법5. Parameter 변경					방법6. 순서, 주기, 위치 변경			방법7. 최적화			
5-4 방향 각도를 변경해 보자!	5-5 전류, 전압, 저항 주파수를 변경해 보자!	5-6 간격, 거리, 길이, 높이를 변경해 보자!	5-7 색깔을 변경해 보자!	5-8 두께, 면적, 크기, 무게를 변경해 보자!	5-9 밀도, 농도를 변경해 보자!	6-1 순서를 변경해 보자!	6-2 주기를 변경해 보자!	6-3 위치를 변경해 보자!	7-1 정교한 제어로 산포를 줄이자!	7-2 최적 Margin 확보로 운영효율을 높이자!	7-3 최적의 Spec.인지 확인하자! (Overspec.)
방법8. 경로 변경		방법9. 동시동작			방법10. 기존 자원 활용			방법11. 대체, 개발			
8-1 이동 경로를 변경해 보자!	8-2 직각 이동은 곡선 대각선으로 변경해 보자!	8-3 연결 구조, 대상을 변경해 보자!	9-1 상호 독립적인 동작을 동시에 하자!	9-2 순차적인 동작을 Overlap하자!	10-1 타 용도로 다시 사용하자!	10-2 재처리를 통해 다시 사용하자!	10-3 주변 자원을 다른 용도로 활용해 보자!	11-1 값이 싸고 일반적인 재료, 부품으로 대체하자!	11-2 특성이 우수한 재료, 부품으로 대체하자!	11-3 아날로그를 디지털로 대체하자!	11-4 부품, 공정을 내작화(자작) 하자!
방법11. 대체, 개발		방법12. 표준화, 공용화			방법13. 사전예방			14. 선행준비		방법15. Self Control	
11-5 복수 Vendor를 개발하자!	11-6 국내업체를 개발하자! (국산화)	12-1 자재/제품 종류, 모양, 크기, Spec. 조건, 방법 등을 한정기초에 따라 통일하자!	12-2 하나의 부품을 여러 부분에 사용 하자!	13-1 이상유무를 사전에 감지 하여 문제를 예방하자!	13-2 사전 검증을 통해 시행착오를 최소화하자!	13-3 절단계에서 발생된 문제를 제거하거나 Filtering하여 차단하자!	13-4 미리 반대방향으로 조치해 보자!	14-1 시간이 많이 소요되거나 Risk가 큰 작업은 사전에 준비하자!	14-2 대기 및 동작 Loss가 없도록 미리 조치를 취해 두자!	15-1 스스로 진단하고 판단하게 하여, 저질로 기능이 수행되게 하자!	15-2 자연의 원리를 이용하자!
16. 벤치마킹		방법17. 추가, 매개체 이용			18. 자유도			19. 피드백		방법20. 불균일, 비대칭	
16-1 잘하는 부분을 똑같이 똑같이!	17-1 기능을 보완할 수 있는 재료, 부품, 에너지, 자원을 추가해 보자!	17-2 Single 구조라면 Dual 또는 Multi 구조로 변경해 보자!	17-3 탄성 물질을 이용해 보자!	18-1 고정된 것을 움직이게 해보자!	18-2 유연성의 정도를 변경해 보자!	18-3 가변형으로 변경해 보자!	19-1 이전의 상태, 결과물에 대한 정보를 이용해 보자!	20-1 전체를 똑같이 할 필요 없이, 불균일하게 해보자!	20-2 대칭이라면 비대칭 구조로 변경해 보자!	21-1 특성에 따라 색이 변하도록 해보자!	21-2 투명하게 하여 눈에 보이게 하자!

주기	Speed	동작 Optimization▶	이동 동선▶	Robot Balance																																								
검사, Cleaning 주기 → 주기 이원화 및 삭제, 중복 주기 회피	속도 상향, 이원화, 정지 없이 속도 변경 → Glass 유/무 분리, 연속궤적제어	동작 Step별 순차 동작 → 품질 Risk 검증 후 동시동작, Overlap	이동 동선 간소화 → 거리 단축, 이동 경로 최적화	Robot 동작 Sequence 변경 → 순차동작, Exchange 동작 Logic 변경																																								
<table><tr><th>구분</th><th colspan="3">Layer</th></tr><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>증착 두께</td><td>100</td><td>200</td><td>300</td></tr><tr><td>Cleaning 주기</td><td>12매</td><td>12매</td><td>12매</td></tr><tr><td>중복</td><td colspan="3">기능 없음</td></tr></table> ↓ <table><tr><th>구분</th><th colspan="3">Layer</th></tr><tr><th></th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr><tr><td>증착 두께</td><td>100</td><td>200</td><td>300</td></tr><tr><td>Cleaning 주기</td><td>36매</td><td>24매</td><td>12매</td></tr><tr><td>중복</td><td colspan="3">기능 추가</td></tr></table>	구분	Layer				A	B	C	증착 두께	100	200	300	Cleaning 주기	12매	12매	12매	중복	기능 없음			구분	Layer				A	B	C	증착 두께	100	200	300	Cleaning 주기	36매	24매	12매	중복	기능 추가						Random 접근방식 (A,B,C 발생 신호우선) 순차적 접근방식 (A → B → C)
구분	Layer																																											
	A	B	C																																									
증착 두께	100	200	300																																									
Cleaning 주기	12매	12매	12매																																									
중복	기능 없음																																											
구분	Layer																																											
	A	B	C																																									
증착 두께	100	200	300																																									
Cleaning 주기	36매	24매	12매																																									
중복	기능 추가																																											

대기 Time▶	신호 체계	공정 Margin	공정 삭제	Technology
대기 Time 및 동작완료 신호 Delay → 대기 Time 삭제 및 신호 Delay 단축	신호 체계 간소화 → 동시신호, 신호 간소화, 신호 통합	공정 Margin 최적화 → 공정 setting : Time → 조건	불필요한 공정 삭제 (Dummy 부 미노광) → 부분 Coating 기술 도입	학습 기능, Parts Redesign → 보정위치 자동 변경, 구조 변경

제공부족 (비부하 Loss)	고장 (비가동 Loss)			교체 (비가동 Loss)
최단 거리 이동 물류 Route 최적화 (비부하 개선) → 불필요한 물류 경로 개선 	Margin 확보 ▶ Margin 부족으로 발생가능한 Loss를 Margin확보로 고장 Loss 발생 예방함 	사전 감지 고장 발생을 사전에 감지 / 조치하여 고장 Loss 개선 	고장원인 확인용이 설비 Err를 Touch Panel 고장원인을 표현하여 원인 분석 시간 단축 (고장 Loss 개선) Alarm 발생 시 	주기연장 / 동기화 ▶ 주기연장하여 교체 Loss 개선 1) 주기연장  2) 동기화 
교체 (비가동 Loss)	능률 (무효가동 Loss)			오검율 (불량 Loss)
준비시간 단축 내준비시간 최적화 및 외준비화를 통한 교체 Loss 개선 	조정/셋팅 정량화 모델 교체후 조정작업 정량화를 통해 교체시간단축 및 고장 발생을 저감 	LOB Hunting 개선 LOB 확인시 한설비의 C/Time Hunting을 개선 / 최소화하여 능률 Loss 개선 	Parameter Best化 여러 라인에서 동일한 설비의 Best Parameter를 적용하여 능률개선 	자동화 검사공정 Op* 판단에 의해 오검율 발생을 저감하기 위해 검사자동화 

As-Is 분석

To-Be 분석

0. 동영상 촬영
- 개선대상 선정
- 전체 Working Area 촬영 (5~6 cycle)

1. 동작분해 및 현수준 파악
- 동작 정의 / 분해
- 가능한 자세히 쏘깐다

2. Tact Time 측정
- 안보이는 것도 전부 (Data Log, Video 분석 등)

3. MCC*
- 동시 동작 구분 명확화

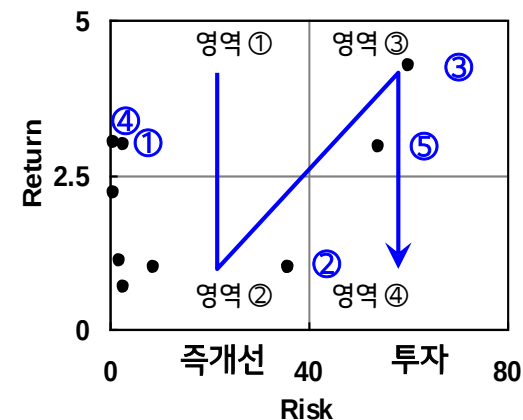
4. 기능분석 및 개선안 도출
- 기능 전개 : 기본(10%), 보조(50%), 손실(100%)

5. 개선안 분석 및 평가
- 개선안 평가
- 개선안 실행 계획 수립

MCC		동작분해		Tact Time 측정(단위:sec)		Machine Cycle Chart															혁신목표설정			
	요소	동작	동작측정기준 (From)	측정방안	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	분(기본/보조/개선비율)	현재T/T	Ideal T/T	현재T/T	혁신(개선/개조) Idea		
1	Plate Alignment	Step+EGA 계속	Align을 위해 Stage구동시작 → 구동 후 Align 끝	4.2														보조기능	50%	2.1	4.0	step속도 up 600→700		
2	Plate Stage	가속+안정화	노랄 Speed까지 가속시작 → 노랄 Speed도달 및 안정화끝	1.8														보조기능	50%	0.9	1.8	가속도 up 800→???		
3		1Shot Scan	노랄 Speed로 노랄 → 노랄 Speed로 노랄 끝	4.4														기본기능	90%	4.0	3.7	Scan speed up 400→500		
4		감속	노랄 Speed 감속시작 → 노랄 Speed 감속끝	2.4														보조기능	50%	1.2	0.9	감속과 Y-Step 동시 동작, (감속도up효과 무시)		
5		Y-Step	Next Soht 위치로 이동시작 → Next Soht 위치로 이동끝	1.5														손실기능	0%	-	1.5	step 속도 up 600→700		
6		가속+안정화	노랄 Speed까지 가속시작 → 노랄 Speed도달 및 안정화	1.7														보조기능	50%	0.9	1.7	가속도 up 800→???		
7		2 Shot Scan	노랄 Speed로 노랄 → 노랄 Speed로 노랄 끝	4.4														기본기능	90%	4.0	3.8	Scan speed up 400→500		
8		감속	노랄 Speed 감속시작 → 노랄 Speed 감속끝	2.4														보조기능	50%	1.2	1.8	감속도 up (가속시간과 통일)		
9		X,Y-Step	Next Soht 위치로 이동시작 → Next Soht 위치로 이동끝	3.0														손실기능	0%	-	2.9	step 속도 up 600→700		
10	Plate Alignment	Step+EGA 계속	Align을 위해 Stage구동시작 → 구동 후 Align 끝	4.2														보조기능	50%	2.1	4.0	step 속도 up 600→700		
11	Plate Stage	가속+안정화	노랄 Speed까지 가속시작 → 노랄 Speed도달 및 안정화	1.8														보조기능	50%	0.9	1.8	가속도 up 800→???		
12		3 Shot Scan	노랄 Speed로 노랄 → 노랄 Speed로 노랄 끝	4.4														기본기능	90%	4.0	3.7	Scan speed up 400→500		
13		감속	노랄 Speed 감속시작 → 노랄 Speed 감속끝	2.4														보조기능	50%	1.2	0.9	감속과 Y-Step 동시 동작, (감속도up효과 무시)		

✓도출된 항목은 Risk & Return 분석을 통해 영역별 우선 순위를 선정하여 전개함.

Unit	No.	동작분해	개선 내용/개선 Spec	개선효과 (T/T)			Risk				
				현재 T/T	개선 후 T/T	효과	품질 (Q)	비용 (C)	실행 난이도 (D)	소요시간 (D)	평가
Photo Coater	1	Lift Pin Down	1.Down Speed Max적용 2.Lift Pin Stroke 최소화 3.Hand간섭무 위치에서 Lift Pin Down	5,9	4,9	1,0	1	3	3	1	9
	2	Vacuum_On	1.Vac값 추가조정(-15 → -8kpa) 2.Vac설정치 도달시간 단축 - Vac. Line 단축	8,8	5,8	3,0	3	1	1	1	3
	3	Bead 형성	1.Bead형성Time단축 (P6 0.5sec Test OK)	3.1	2.1	1,0	3	1	4	3	36
	4	Coating	1.Max Setting확인(현 100 → 120)	22.6	18.3	4,3	3	1	4	5	60
	5	Suckback	1.Suck Back Skip Test(Toray사,SS사 Skip)	2.0	1.0	1,0	3	1	4	3	36
	6	Z축 상승	1.Max Setting확인	1.1	0.4	0,7	3	1	1	1	3
	7	Cleaning 위치로 이동	1.복귀속도 Max Speed적용(300→500)	7.1	4.1	3,0	1	1	1	1	1
	8	N2_Blow	1.Vac 최종압력 상향조정(-30 → P6 -20) 2. N2	7.2	6.1	1,1	1	1	1	2	2
	9	Lift Pin Up	1.Max Setting확인, 1step Stroke최소화	8.6	5.6	3,0	3	3	3	2	54
	10	동작 완료	1.Max speed확인 2. overlap 동작(아크곡선) 3.Coater 전후 Robot 동시동작 (Maker협의 및 투자필요)	3.1	0.9	2,2	1	1	1	1	1



* MCC : Machine Cycle Chart

□ MLC (Machine Loss Chart)

생산준비 개선 Process에 따라 누구나 쉽게 개선 Idea를 도출할 수 있도록 방법론을 제시해주는 Tool

현상파악										내/외준비 분리	내준비의 외준비화	내준비 개선	외준비 개선	실행계획 수립
No.	요소작업분해	분해명 (단)	소요시간	개선방법론 (카테고리에 따라 아래 방법으로 개선안 도출)										과제별 실행계획 수립
	작업	요소작업	속성평균	50	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
1	준비작업	코팅 설비로 이동한다	11.0											
2		코팅 설비를 정리시킨다	3.0											
3		유해물질 보관함으로 이동한다	16.0											
4		코팅액을 꺼낸다	9.0											
5		코팅액 탱크로 이동한다	20.0											
6		코팅 작업이 끝난뒤까지 대기한다	30.0											
7		코팅액 탱크 여액을 제거한다	3.0											
8	공정작업	코팅액 탱크 내부 압력을 제거한다	28.0											
9		코팅액 탱크 커버 고정 볼트를 푼다	14.0											
10		코팅액 탱크 커버를 제거한다	7.0											
11		기본 코팅액을 제거한다	8.0											
12		코팅액 용기 뚜껑을 닫고제한다	5.0											
13		신규 코팅액을 탱크에 넣는다	8.0											
14		코팅액탱크 커버를 결합한다	7.0											
15		고정 볼트를 체결한다	54.0											
16		에어롤 연결한다	5.0											
17		연결볼트를 체결한다	10.0											
18		코팅 코팅액을 반납공간으로 이동한다	22.0											
19	준비작업	설비 로 이동한다	8.0											
20		노출 작자를 시작한다	300.0											
21		설비를 시작한다	5.0											

누구나 쉽게 개선 Idea를 도출할 수 있도록 Tool 개발

- ① 작업의 내용을 주어진 6개 카테고리로 분류
Parts/자재교체, 품질점검, 컨트롤러조작, 설비운전, 준비, 이동
- ② 카테고리에 따라 개선방법론 자동제시
- ③ 방법론에 따라 개선안 Check Sheet 참고하여 개선안 도출



□ 생산준비 개선 10계명

방법론	모듈화	작업간소화			외준비화
10계명	Parts 공용화	작업 삭제	교체 간소화	자동화	외준비화
Parts 종류를 공용화 하여 축소		불필요 및 중복작업 삭제	교체작업 간소화	수작업을 자동화	설비가동시 교체작업 사전준비
			교체 간소화 - 볼트 분해/체결 → 원터치 클램프		
방법론	표준작업 준수	Layout 변경	생산계획		
10계명	작업 표준화	3정 5S	시각화	동선 최적화	계획 최적화
모델별 Recipe, 작업방법의 표준설정		Parts를 지정된 위치에 배치	Parts 명칭, 조정값은 한눈에 파악할 수 있도록 시각화	설비 레이아웃/자재위치 변경으로 교체동선 최적화	모델교체 최소화 되도록 생산계획